ĐỀ THỰC HÀNH PYTHON

Sinh viên tạo folder <deC> và chứa các file liên quan vào đây. Sau khi làm bài xong, nén và đặt tên là IDSV_tenSV_DeC.rar và nộp vào link do giảng viên cung cấp

Nội dung đề thực hành:

Câu 1. Tạo file cau_1.py và viết các hàm theo yêu cầu sau đây:

a. Hàm generate_list(n): Hàm trả về một danh sách được sinh ngẫu nhiên gồm n số nguyên thuộc đoạn [1, 100].

b. Hàm check_prime(number): Hàm trả về giá trị True nếu number là số nguyên tố, ngược lại trả về giá trị False.

Lưu ý: Không được sử dụng hàm kiểm tra số nguyên tố sẵn có trong các thư viện của Python.

c. Hàm prime_numbers(list_numbers): Hàm trả về danh sách gồm các số nguyên tố có trong danh sách list_numbers.

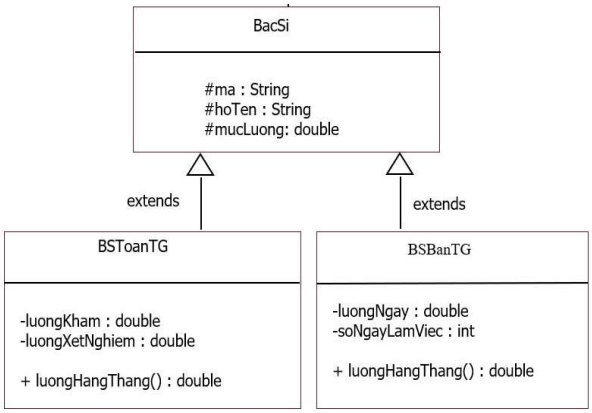
Yêu cầu: Sử dụng hàm check_prime ở câu b trong quá trình kiểm tra số nguyên tố.

Câu 2: Giải thích: Nếu lớp con không sử dụng hàm __init()__ của lớp cha thì có tạo được đối tượng không?

Câu 3: Viết chương trình OOP:

Bệnh viện ***ABC*** đặt hàng chương trình **quản lý lương hàng tháng** cuả Bác sĩ với mô tả như sau:

- Bác sĩ là lớp **BacSi**(ma:int, ho_ten:str, muc_luong:int)
- Bác sĩ toàn thời gian **BSToanTG** là lớp kế thừa **BacSi**, bao gồm thêm lương khám **luong_kham** và lương xét nghiệm **luong_xet_nghiem**
- Bác sĩ bán thời gian **BSBanTG** là lớp kế thừa **BacSi**, bao gồm thêm lương căn bản ngày **luong_ngay** và số ngày làm việc **so_ngay_lam_viec**



Hãy thực hiện các yêu cầu sau

Định nghĩa lớp **BacSi** với các thuộc tính và phương thức theo yêu cầu.

Định nghĩa lớp **BSToanTG** kế thừa lớp **BacSi** với các thuộc tính và phương thức theo yêu cầu.

@override phương thức **luong_hang_thang()** như sau:

lương của Bác sĩ toàn thời gian được tính bằng **luong_kham + luong_xet_nghiem** + **muc_luong**

Định nghĩa lớp **BSBanTG** kế thừa (**extends**) lớp **BacSi** với các thuộc tính và phương thức theo yêu cầu.

@override phương thức **luong_hang_thang()** như sau:

lương của Bác sĩ bán thời gian được tính bằng **muc_luong***30% + **luong_ngay*so_ngay_lam_viec** + lương chăm sóc **phu_phi_luong**

trong đó **phu_phi_luong = 500** nếu số ngày làm việc **so_ngay_lam_viec** < 7 và **phu_phi_luong = 1000** nếu số ngày làm việc **so_ngay_lam_viec** >=7.

Xây dựng chương trình chính để quản lý các đối tượng bác sĩ, cụ thể:

- Khởi tạo danh sách **list_bac_si** để chứa các đối tượng bác sĩ toàn thời gian và bác sĩ bán thời gian.
- Thêm vào **list_bac_si** 2 bác sĩ với thông tin sau:

  NV01, Nguyễn Văn A, 5.000.000, 2.000.000, 1.500.00 (bác sĩ toàn thời gian)
  NV02, Nguyễn Thị C, 15, 4.550.00, 900.00, 26 (bác sĩ bán thời gian)

- In thông tin của tất bác sĩ trong trong danh sách list_bac_si ra màn hình.

Lưu ý: Các thuộc tính có phạm vi private, sinh viên có thể dùng hàm property /@property

Câu 4. Cho đoạn mã sau đây, anh/chị hãy cho biết đoạn mã này thực hiện công việc gì? Giải thích chức năng của các dòng lệnh từ 9 đến 12.

```
1.  import pandas as pd
2.  from sklearn.model_selection import train_test_split
3.  from sklearn.linear_model import LinearRegression
4.  data = {'Area': [50, 60, 70, 80, 90],
5.  'Price': [100, 150, 200, 250, 300]}
6.  df = pd.DataFrame(data)
7.  X = df[['Area']]
8.  y = df['Price']
9.  X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
    test_size=0.2, random_state=42)
10. model = LinearRegression()
11. model.fit(X_train, y_train)
12. predictions = model.predict(X_test)
13. print("Dự đoán:", predictions)
```